



Sistema de Monitoramento e Análise de Riscos de Enchentes e Inundações no Espírito Santo



CERTEZAS



Existem diversas fontes públicas de dados hidrometeorológicos utilizáveis no projeto.



Há registros históricos de enchentes, inundações e desastres no Espírito Santo.



O sistema será web, com mapa interativo como recurso principal.



Dados de chuva, níveis dos rios e condições meteorológicas influenciam o risco.

- O projeto tem caráter acadêmico e experimental.
- Não substituirá sistemas oficiais nem emitirá alertas oficiais.
- A integração de diferentes fontes de dados é parte central da solução.
- Alertas serão informativos, com finalidade complementar.



SUPOSIÇÕES



As bases públicas podem ser integradas de forma automatizada e contínua.



Modelos de ML podem identificar padrões associados ao aumento do risco.



A comparação entre dados atuais e históricos ajuda a compreender situações de risco.



Critérios de risco podem gerar alertas informativos para usuários.

- A qualidade e periodicidade dos dados disponíveis serão suficientes para as análises.
- A interpretação dos fatores que mais influenciam o risco será possível e compreensível.
- A visualização em mapa facilitará a análise e tomada de decisão dos usuários.



DÚVIDAS



Quais são as melhores fontes públicas de dados considerando cobertura, qualidade e atualização?



Qual é a frequência de atualização dos dados de chuva e níveis dos rios?



Quais variáveis e modelos de ML são mais adequados para estimar o risco?



Como validar as estimativas e comunicar incertezas aos usuários?

- Quais critérios definirão os níveis de risco e os alertas informativos?
- Qual horizonte temporal será considerado nas estimativas?
- Como tratar dados ausentes, inconsistentes ou incompletos?
- Quais limitações podem impactar a aplicação em escala estadual?